



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Criptografía

Facilitador: Kevin Feliz Henriquez

Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Criptografía Polialfabética

Descripción: Es un método mas avanzado de criptografía, en tiempos atrás era un método indescifrable.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Criptografia>

Empezamos
programando el menú
en una función y luego
otra función para el
generador de clave

```
# Función Menú
def mostrar_menu():
    print("\n==== CIFRADO VIGENERE =====")
    print("1. Cifrar mensaje")
    print("2. Descifrar mensaje")
    print("3. Historial")
    print("4. Salir")

# Función Generar Clave
def generar_clave(texto, clave):
    clave_generada = ""
    indice = 0
    for _ in texto:
        clave_generada += clave[indice]
        indice += 1
        if indice == len(clave):
            indice = 0
    return clave_generada
```

Seguimos
programando las
funciones de cifrar y
descifrar por medio del
bucle FOR

```
# Función Cifrar
def cifrar_vigenere(texto, clave):
    resultado = ""
    clave_generada = generar_clave(texto, clave)
    for i in range(len(texto)):
        letra_texto = ord(texto[i].upper()) - 65
        letra_clave = ord(clave_generada[i].upper()) - 65
        cifrado = (letra_texto + letra_clave) % 26
        resultado += chr(cifrado + 65)
    return resultado

# Función Descifrar
def descifrar_vigenere(texto, clave):
    resultado = ""
    clave_generada = generar_clave(texto, clave)
    for i in range(len(texto)):
        letra_texto = ord(texto[i].upper()) - 65
        letra_clave = ord(clave_generada[i].upper()) - 65
        descifrado = (letra_texto - letra_clave) % 26
        resultado += chr(descifrado + 65)
    return resultado
```

Luego realizamos la función para el historial con WHILE y FOR

```
# Función Historial
def mostrar_historial(historial):
    print("\n==== HISTORIAL =====")
    if not historial:
        print("No existen registros.")
    else:
        for registro in historial:
            print(f"Operacion : {registro['operacion']}")
            print(f"Texto      : {registro['texto']}")
            print(f"Clave       : {registro['clave']}")
            print(f"Resultado  : {registro['resultado']}")
            print("-----")
```

Aquí viene la función principal en la cual convergerán todas las funciones antes creadas

```
# Función Principal
def principal():
    historial = []
    while True:
        mostrar_menu()
        opcion = input("Seleccione una opción: ")
        if opcion == "1":
            mensaje = input("Digite el mensaje: ")
            clave = input("Digite la clave: ")
            resultado = cifrar_vigenere(mensaje, clave)
            print("\nMensaje cifrado:")
            print(resultado)
            historial.append({
                "operacion": "Cifrado",
                "texto": mensaje,
                "clave": clave,
                "resultado": resultado
            })
```

```
elif opcion == "2":
    mensaje = input("Digite el mensaje cifrado: ")
    clave = input("Digite la clave: ")
    resultado = descifrar_vigenere(mensaje, clave)
    print("\nMensaje descifrado:")
    print(resultado)
    historial.append({
        "operacion": "Descifrado",
        "texto": mensaje,
        "clave": clave,
        "resultado": resultado
    })
elif opcion == "3":
    mostrar_historial(historial)
elif opcion == "4":
    print("\nFinalizando programa...")
    break
else:
    print("\nOpción inválida.")
```

Por ultimo, la función para ejecutar el programa principal

```
# Ejecutar aplicación  
principal()
```

Ejemplo de la ejecución del programa

```
===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Digite el mensaje: hola
Digite la clave: kfh

Mensaje cifrado:
RTSK

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 2
Digite el mensaje cifrado: rtsk
Digite la clave: kfh

Mensaje descifrado:
HOLA
```

```
===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Historial
4. Salir
Seleccione una opción: 3

===== HISTORIAL =====
Operacion : Cifrado
Texto      : hola
Clave      : kfh
Resultado  : RTSK
-----
Operacion : Descifrado
Texto      : rtsk
Clave      : kfh
Resultado  : HOLA
-----
```

Esta es una modificación del programa agregando la exportación del historial y cambiar la clave

```
# ===== CIFRADO VIGENERE =====  
import os  
  
# Función Menú  
def mostrar_menu():  
    print("\n===== CIFRADO VIGENERE =====")  
    print("1. Cifrar mensaje")  
    print("2. Descifrar mensaje")  
    print("3. Historial")  
    print("4. Salir")  
    print("5. Exportar Historial")  
    print("6. Cambiar Clave")  
  
# Función Generar Clave  
def generar_clave(texto, clave):  
    clave_generada = ""  
    indice = 0  
    for _ in texto:  
        clave_generada += clave[indice]  
        indice += 1  
        if indice == len(clave):  
            indice = 0  
    return clave_generada
```

Funciones para cifrar y descifrar

```
# Función Cifrar
def cifrar_vigenere(texto, clave):
    resultado = ""
    clave_generada = generar_clave(texto, clave)
    for i in range(len(texto)):
        letra_texto = texto[i]
        if letra_texto.isalpha(): # Solo cifrar letras
            base = 65 if letra_texto.isupper() else 97
            letra_texto_valor = ord(letra_texto) - base
            letra_clave_valor = ord(clave_generada[i].upper()) - 65
            cifrado = (letra_texto_valor + letra_clave_valor) % 26
            resultado += chr(cifrado + base)
        else:
            resultado += letra_texto # Mantener espacios, números y signos
    return resultado

# Función Descifrar
def descifrar_vigenere(texto, clave):
    resultado = ""
    clave_generada = generar_clave(texto, clave)
    for i in range(len(texto)):
        letra_texto = texto[i]
        if letra_texto.isalpha(): # Solo descifrar letras
            base = 65 if letra_texto.isupper() else 97
            letra_texto_valor = ord(letra_texto) - base
            letra_clave_valor = ord(clave_generada[i].upper()) - 65
            descifrado = (letra_texto_valor - letra_clave_valor) % 26
            resultado += chr(descifrado + base)
        else:
            resultado += letra_texto # Mantener espacios, números y signos
    return resultado
```

Esta es la función para el historial

```
# Función Historial
def mostrar_historial(historial, contador):
    print("\n==== HISTORIAL =====")
    if not historial:
        print("No existen registros.")
    else:
        for registro in historial:
            print(f"Operacion : {registro['operacion']}")
            print(f"Texto      : {registro['texto']}")
            print(f"Clave       : {registro['clave']}")
            print(f"Resultado  : {registro['resultado']}")
            print("-----")
        print(f"Total de operaciones realizadas: {contador}")
```

Esta es una de las funciones agregadas: exportar el historial

```
# Función Exportar Historial (ahora guarda en la carpeta del archivo .py)
def exportar_historial(historial, contador):
    carpeta = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    ruta_archivo = os.path.join(carpeta, "historial_vigenere.txt")

    with open(ruta_archivo, "w", encoding="utf-8") as archivo:
        archivo.write("==== HISTORIAL VIGENERE ==== \n")
        if not historial:
            archivo.write("No existen registros. \n")
        else:
            for registro in historial:
                archivo.write(f"Operacion : {registro['operacion']} \n")
                archivo.write(f"Texto      : {registro['texto']} \n")
                archivo.write(f"Clave      : {registro['clave']} \n")
                archivo.write(f"Resultado  : {registro['resultado']} \n")
                archivo.write("----- \n")
            archivo.write(f"\nTotal de operaciones realizadas: {contador} \n")

    print(f"\nHistorial exportado en: {ruta_archivo}")
```

Esta es la función principal, en la cual convergen todas las funciones creadas

```
# Función Principal
def principal():
    historial = []
    contador = 0
    clave_global = input("Digite la clave inicial: ")

    while True:
        mostrar_menu()
        opcion = input("Seleccione una opción: ")

        if opcion == "1":
            mensaje = input("Digite el mensaje: ")
            resultado = cifrar_vigenere(mensaje, clave_global)
            print("\nMensaje cifrado:")
            print(resultado)
            historial.append({
                "operacion": "Cifrado",
                "texto": mensaje,
                "clave": clave_global,
                "resultado": resultado
            })
            contador += 1
```

Este es el resto de la función principal, aquí también está el cambiador de claves

```
# Ejecutar aplicación  
principal()
```

```
elif opcion == "2":  
    mensaje = input("Digite el mensaje cifrado: ")  
    resultado = descifrar_vigenere(mensaje, clave_global)  
    print("\nMensaje descifrado:")  
    print(resultado)  
    historial.append({  
        "operacion": "Descifrado",  
        "texto": mensaje,  
        "clave": clave_global,  
        "resultado": resultado  
    })  
    contador += 1  
  
elif opcion == "3":  
    mostrar_historial(historial, contador)  
  
elif opcion == "4":  
    print("\nFinalizando programa...")  
    break  
  
elif opcion == "5":  
    exportar_historial(historial, contador)  
  
elif opcion == "6":  
    clave_global = input("Digite la nueva clave: ")  
    print("\nClave actualizada correctamente.")  
  
else:  
    print("\nOpción inválida.")
```

Ejemplo de la ejecución del programa modificado

```
Digite la clave inicial: klk

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Digite el mensaje: hola

Mensaje cifrado:
rzvk

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Digite el mensaje cifrado: rzvk

Mensaje descifrado:
hola
```

```
===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Digite la nueva clave: mio

Clave actualizada correctamente.

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Digite el mensaje: hola

Mensaje cifrado:
twzm
```

```
===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Digite el mensaje cifrado: twzm

Mensaje descifrado:
hola

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 4
```

```
===== HISTORIAL =====
Operacion : Cifrado
Texto      : hola
Clave      : klk
Resultado  : rzvk
-----
Operacion : Descifrado
Texto      : rzvk
Clave      : klk
Resultado  : hola
-----
Operacion : Cifrado
Texto      : hola
Clave      : mio
Resultado  : twzm
-----
Operacion : Descifrado
Texto      : twzm
Clave      : mio
Resultado  : hola
-----
Total de operaciones realizadas: 4
```

```
===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 5

Historial exportado a 'historial_vigenere.txt'

===== CIFRADO VIGENERE =====
1. Cifrar mensaje
2. Descifrar mensaje
3. Cambiar Clave
4. Historial
5. Exportar Historial
6. Salir
Seleccione una opción: 6

Finalizando programa...
```